

Лекция № 18

Архивация данных

Архивация данных — это процесс сохранения информации в компактной и организованной форме с целью долгосрочного хранения и защиты от потери. Этот процесс необходим для оптимизации использования памяти, обеспечения безопасности данных и сохранения важной информации для последующего использования.

1. Основные понятия

Архивация данных — это процедура упаковки информации в специальные файлы (архивы) с возможностью её восстановления.

Резервное копирование — процесс создания копий данных для предотвращения их потери.

Сжатие данных — метод уменьшения объема хранимой информации за счёт исключения избыточности.

2. Зачем нужна архивация данных?

Экономия дискового пространства. Архивирование позволяет уменьшить размер хранимых данных, освобождая место на дисках.

Защита данных. Некоторые архивные форматы позволяют устанавливать пароли и шифровать информацию.

Хранение и организация информации. Архивы помогают структурировать и хранить данные для последующего использования.

Передача данных. Упаковка файлов в архивы удобна при передаче через интернет.

3. Методы и алгоритмы архивации

Существует несколько методов сжатия данных, среди которых наиболее популярны:

Без потерь (Lossless). Позволяет восстановить исходные данные без изменений.

Huffman Coding (кодирование Хаффмана)

LZW (Lempel-Ziv-Welch)

DEFLATE (используется в ZIP и GZIP)

С потерями (Lossy). Уменьшает размер файлов за счёт удаления части данных, часто используется в мультимедиа.

JPEG (для изображений)

MP3 (для аудио)

MPEG (для видео)

4. Форматы архивов и программы

Существует множество форматов архивных файлов:

ZIP — универсальный формат с поддержкой сжатия и шифрования.

RAR — популярный формат с высокой степенью сжатия.

7z — архивный формат с лучшими показателями компрессии.

TAR — часто используется в UNIX/Linux-системах в сочетании с GZIP или BZIP2.

Программы для архивации:

WinRAR

7-Zip

WinZip

tar, gzip, bzip2 (для UNIX)

5. Архивирование в корпоративных средах

В крупных компаниях архивирование данных применяется для хранения отчетов, лог-файлов, бухгалтерской документации и другой информации.

Используются:

Системы резервного копирования (Backup Solutions)

Системы управления архивами (Archive Management Systems)

Облачные хранилища (Cloud Storage)

6. Современные тенденции

Современные технологии архивирования данных включают:

Облачное хранение. Google Drive, Dropbox, OneDrive.

Дедупликация данных. Исключение дублирующейся информации при архивации.

Автоматическое архивирование. Запланированные задачи для автоматического архивирования данных.

Архивация данных — важный процесс для управления информацией, её защиты и оптимизации хранения. Использование современных инструментов и технологий позволяет эффективно управлять данными, обеспечивая их сохранность и доступность в нужный момент.